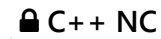
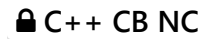




[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 30. Chia mảng

[View
as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** số nguyên không âm và số **K**. Nhiệm vụ của bạn là hãy chia mảng **A[]** thành hai mảng con có kích cỡ **K** và **N-K** sao cho hiệu giữa tổng hai mảng con là lớn nhất.

Ví dụ : mảng **A[] = {8, 4, 5, 2, 10}**, **K=2** ta có kết quả là 17 vì mảng **A[]** được chia thành hai mảng **{4, 2}** và **{ 8, 5,10}** có hiệu của hai mảng con là $23-6=17$ là lớn nhất.

Gợi ý : Đưa những số nhỏ về tập có ít phần tử, những số lớn về tập có nhiều phần tử thì độ lệch sẽ lớn nhất.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là 2 số **N** và **K**.

Dòng thứ 2 là **N** số trong mảng **A**

Giới hạn

$$1 \leq K < N \leq 10^5$$

$$0 \leq A[i] \leq 10^7$$

Đầu ra

In ra hiệu lớn nhất có thể.

Ví dụ :

Input 01

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

[Copy](#)



8 4 5 2 10

Output 01

17

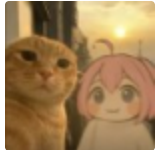
Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
1
v



nmtuong_cpp

commented 4:29:16 pm, 06/10/2025



Để thấy là phải sort mảng từ bé tới lớn để dễ phân loại.

Bạn khởi tạo cái long long sum, và $res = \min(k, n - k);$

Chạy một vòng for từ $i = 0$ tới $i < res$, $\{ sum -= a[i] \}$, do đám này là đám bị trừ của mảng nhỏ hơn.

Chạy tiếp một vòng từ $i = res$, $i < n$, $\{ sum += a[i] \}$, đám này là đám bị cộng vào.

Bài này nó có tính đối xứng ấy, mảng 5 phần tử thì $k = 2$ hay $k = 3$ kết quả đều phải như nhau, tức là mảng nhỏ vẫn cứ là 2 còn mảng bị phải là 3 nếu $n = 5$.

^
1
v



Kaybe

commented 12:43:51 pm, 15/03/2025



```
include <stdio.h>
include <math.h>
define ll long long
```



```
// int partition(int a[], int l, int r, int tmp) { int i = l, j = r; while(i < j) { while(i < j && a[i] <= tmp) i++; while(i < j && a[j] > tmp) j--; if(i < j) swap(a[i], a[j]); } swap(a[i], a[j]); return i; } void quicksort(int a[], int l, int r){ if(l < r){ int pos = partition(a, l, r); quicksort(a, l, pos - 1); quicksort(a, pos + 1, r); } } int main(){ int n, k; scanf("%d%d", &n, &k); int a[n]; for(int i = 0; i < n; i++){ scanf("%d", &a[i]); } quicksort(a, 0, n - 1); k = fmax(k, n - k); ll s1 = 0, s2 = 0; for(int i = 0; i < n; i++){ if(i < n - k){ s1 += a[i]; } else{ s2 += a[i]; } } printf("%lld", s2 - s1); }
```

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**